

Mechanik-Praxis-Kurs für Maker

Version 3.0 – Messbar, nachvollziehbar, praxisnah

Dieser Kurs vermittelt grundlegende mechanische Fertigkeiten durch gezielte, messbare Übungen. Der Fokus liegt auf Präzision, Reibung, Passungen, Stabilität und Bewegungsmechanik. Jede Übung ist so aufgebaut, dass Fehler sichtbar, vergleichbar und bewertbar werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Modul 1 – Präzision sichtbar machen
3. Modul 2 – Reibung und Lagerung
4. Modul 3 – Steife Strukturen
5. Modul 4 – Linearbewegung
6. Modul 5 – Hebel und Kraftübersetzung
7. Modul 6 – Getriebe und Toleranzen
8. Modul 7 – Gelenkmechanik
9. Modul 8 – Mini-Projekt
10. Abschluss

Einführung

Mechanik unterscheidet sich grundlegend von Software oder Elektronik. Fehler sind physisch sichtbar, Material reagiert auf Kräfte, und kleine Ungenauigkeiten haben große Auswirkungen. Dieser Kurs ist so gestaltet, dass du diese Effekte nicht nur verstehst, sondern direkt erlebst. Jedes Modul enthält: - eine klare Zielsetzung - einen messbaren Vergleich - typische Fehlerbilder - einen konkreten Lerngewinn Perfektion ist nicht das Ziel. Sichtbares Verständnis ist es.

Modul 1 – Präzision sichtbar machen

Ziel: Du sollst sehen und messen, wie präzise (oder unpräzise) deine Arbeit wirklich ist.

Prinzip: Ungenaue Bohrungen führen zu schiefen Achsen, verspannter Mechanik und erhöhter Reibung.

Material: Holz- oder Acrylplatte, Bohrer, Körner, Zwingen, Winkel, Lineal.

Aufgabe: Baue zwei identische Lochbilder: A) Ohne Körner, ohne Fixierung B) Mit Körner, Fixierung, Winkelhilfe

Vorgehen: 1. Zeichne ein Rechteck (z. B. 60 × 40 mm) 2. Markiere 4 Bohrpunkte 3. Bohre Variante A unfixiert 4. Bohre Variante B fixiert 5. Messe Abstände und Winkel 6. Stecke eine Achse durch beide Versionen

Beobachtung: - Sitzt die Achse schief? - Gibt es Verspannung? - Sind die Abstände gleich?

Lerngewinn: Du erkennst, warum Präzision mechanisch entscheidend ist.

Modul 2 – Reibung und Lagerung

Ziel: Reibung vergleichen und verstehen.

Material: Holzblock, Kugellager, Metallachse.

Aufgabe: A) Achse direkt im Holz B) Achse mit Kugellager

Beobachtung: - Drehmoment vergleichen - Geräusch - Leichtgängigkeit

Lerngewinn: Du verstehst den praktischen Nutzen von Lagern.

Modul 3 – Steife Strukturen

Ziel: Strukturelle Stabilität erleben.

Aufgabe: Baue einen rechteckigen Rahmen. Füge eine Diagonalstrebe hinzu.

Test: Verwindung vergleichen.

Lerngewinn: Dreiecksprinzip verstehen.

Modul 4 – Linearbewegung

Ziel: Geführte Bewegung ohne Verkanten.

Aufgabe: Baue eine einfache Schlittenführung.

Beobachtung: Spiel vs. Reibung.

Lerngewinn: Führungsprinzipien verstehen.

Modul 5 – Hebel und Kraftübersetzung

Ziel: Kraft-Weg-Zusammenhang erleben.

Aufgabe: Zwei Hebel mit unterschiedlicher Länge bauen.

Beobachtung: Kraftunterschiede messen.

Lerngewinn: Mechanische Übersetzung verstehen.

Modul 6 – Getriebe und Toleranzen

Ziel: Reibung in Getrieben analysieren.

Aufgabe: 2-stufiges Getriebe bauen und justieren.

Lerngewinn: Toleranzen und Ausrichtung verstehen.

Modul 7 – Gelenkmechanik

Ziel: Spiel und Stabilität vergleichen.

Aufgabe: Einachsigen Arm bauen.

Lerngewinn: Gelenkprinzipien verstehen.

Modul 8 – Mini-Projekt

Ziel: Alle Prinzipien kombinieren.

Aufgabe: Ein kleines mechanisches System bauen.

Lerngewinn: Systemdenken in der Mechanik.

Abschluss

Mechanik wird durch Beobachtung, Vergleich und Anpassung verstanden. Dieser Kurs bietet dir eine strukturierte Grundlage, um gezielt mechanische Fähigkeiten aufzubauen.